TD Espaces euclidiens

20 janvier 2026

1 Révisions sur les espaces préhilbertiens réels

Exercice 1 : **Moulin.Euc.01**

Soit $V = \left\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \ : \ \overline{M}^T = M \text{ et } \mathrm{Tr}(M) = 0 \right\}$.

1. Montrer que V est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et en déterminer la dimension.
2. Montrer que la fonction $M \mapsto \sqrt{-\det(M)}$ définit une norme euclidienne sur V. Préciser le produit scalaire associé ainsi qu'une base orthonormée pour ce produit scalaire.

Exercice 2 : **Moulin.Euc.02**

On se donne F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace préhilbertien réel E.

1. A-t-on $F \cap G^T = \{0\} \implies G \cap F^T = \{0\}$?
2. Et si F et G ont même dimension finie ? On pourra commencer par le cas où E est de dimension finie.

Exercice 3 : Δ Matrices de Gram **Moulin.Euc.03**

Soit E un espace préhilbertien réel. Pour tout famille finie $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$, on pose :

$$G(x_1,\dots,x_p) = ((x_i|x_j))_{1\leqslant i,j\leqslant p} \quad \text{et} \quad \mathrm{Gram}(x_1,\dots,x_p) = \det G(x_1,\dots,x_p)$$

1. Montrer que (x_i) est liée si, et seulement si, $\mathrm{Gram}(x_i) = 0$.
2. Montrer qu'ajouter à l'un des x_i une combinaison linéaire des autres ne change pas le rang de $G(x_i)$.
3. Montrer que $\mathrm{rg}G(x_i) = \mathrm{rg}(x_i)$.
4. On suppose E muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1,\dots,e_p)$. Donner une relation entre $G(x_i)$, $G(e_i)$ et $M_{\mathcal{B}}(x_i)$.
5. Montrer que $G(x_i)$ est positive et en déduire que $\mathrm{Gram}(x_i) \geqslant 0$.
6. Si F est un sous-espace vectoriel dont y_1, ..., y_p est une base, on a la formule :
$$d(x,F)^2 = \frac{\mathrm{Gram}(x,y_1,\dots,y_p)}{\mathrm{Gram}(y_1,\dots,y_p)}$$
7. Lorsque E est de dimension finie n, exprimer $\mathrm{Gram}(x_i)$ en fonction du produit mixte des vecteurs x_i pour une orientation quelconque de E.

Démonstration. Hyper classique ! Peut servir dans d'autres exercices.

1. Raisonner en termes de produit scalaire.
2. Faire des opérations élémentaires.
3. Utiliser la question précédente.
4. $G(x_i) = M^T G(e_i) M$ en faisant le calcul des coefficients en exprimant dans la base $\mathcal{B}$.
5. Calculer comme dans la question précédente.
6. Commencer par le cas où $x \in F^\perp$ puis utiliser la projection orthogonale qui s'exprime comme x plus une combinaison linéaire des y_i.
7. Le déterminant de Gram est le carré du produit mixte des vecteurs en utilisant la question 4.

$\square$

Exercice 4 : **Moulin.Euc.04**

On note $E = \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$. Pour $(f,g) \in E^2$, on pose :

$$(f \mid g) = \int_0^1 (fg + f'g')$$

On pose :

$$V = \{f \in E \ : \ f(0) = f(1) = 0\} \quad \text{et} \quad W = \{f \in E \ : \ f'' = f\}$$

1. Montrer que E est ainsi muni d'une structure d'espace préhilbertien réel.
2. Montrer que V et W sont supplémentaires orthogonaux. Expliciter la projection orthogonale sur W.
3. Pour $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, on pose $F = \{f \in E \ : \ f(0) = a \text{ et } f(1) = b\}$. Déterminer :

$$\inf_{f \in F} \int_0^1 (f^2 + f'^2)$$

Exercice 5 : **Moulin.Euc.05**

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0,1])$ telle que $\displaystyle\int_0^1 f(x)\ dx = \int_0^1 xf(x)\ dx = 1$. Montrer que

$$\int_0^1 f(x)^2\ dx \geqslant 4$$

Démonstration. On veut appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ici, il faut l'appliquer à $x \mapsto \left(x - \dfrac{1}{3}\right) f(x)$ et on tombe sur le bon résultat en calculant. Pour avoir l'idée, appliquer Cauchy-Schwarz avec

$$x \mapsto (\alpha x + \beta) f(x)$$

et chercher une condition suffisante pour obtenir le résultat. Ici, il suffit d'avoir $\alpha = 3\beta$. □

Exercice 6 : **Moulin.Euc.06**

Soit E un espace euclidien et $x_1, \ldots, x_p$ des vecteurs de E tels que

$$\forall (i,j),\ i \neq j \implies (x_i \mid x_j) = -1$$

Montrer que

$$\sum_{i=1}^{p} \frac{1}{1 + \|x_i\|^2} \leqslant 1$$

Quels sont les cas d'égalité ?

Démonstration. On crée un nouveau produit scalaire sur $E \times \mathbb{R}$ par :

$$\langle (x,\lambda),(y,\mu) \rangle := (x|y) + \lambda\mu$$

puis on applique l'inégalité de Bessel (inégalité liée à la projection sur un SEV) avec ce nouveau produit scalaire. Le cas d'égalité est une conséquence de l'inégalité de Bessel. □

Exercice 7 : **Moulin.Euc.07**

Soit $p_1, \ldots, p_n$ des projecteurs orthogonaux d'un espace préhilbertien réel E.

1. $\star$ Montrer que si $p_1 \circ \cdots \circ p_n$ est un projecteur, alors c'est un projecteur orthogonal dont on déterminera l'image et le noyau.
2. On suppose E de dimension finie. Montrer que $p_1 \circ p_2$ est un projecteur (orthogonal d'après la question précédente) si, et seulement si, p_1 et p_2 commutent.

Démonstration. La première question est difficile.

1. Pour montrer que ce projecteur est orthogonal, c'est une simple application de l'exercice précédent. L'image est l'intersection des images et le noyau est la somme des noyaux. Pour l'image, on écrira les inégalités avec les normes en chaîne et on raisonnera par l'absurde puis par récurrence. Pour les noyaux, l'inclusion directe se fait par récurrence. l'inclusion réciproque se fait avec le lemme qui dit que l'orthogonal de la somme est l'intersection des orthogonaux, et on applique lemme aux orthogonaux des $\mathrm{Im}(p_i)$.
2. Passer à l'adjoint.

□

Exercice 8 : Projecteurs orthogonaux **Châteaux**

1. Soit p un projecteur de E. Démontrer l'équivalence des assertions suivantes :
   (i) p est un projecteur orthogonal ;
   (ii) $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leqslant \|x\|$;
   (iii) p est symétrique.
2. Soient p et q deux projecteurs orthogonaux.
   a. Montrer que $p \circ q = 0 \implies q \circ p = 0$.
   b. Montrer que $p \circ q$ est un projecteur orthogonal si, et seulement si, p et q commutent.
   c. Montrer que c'est le cas si les valeurs propres non nulles de $p+q$ sont supérieures à 1.
3. Soient p et q deux projecteurs orthogonaux.
   a. Montrer que les valeurs propres de $p \circ q$ sont comprises entre 0 et 1.
   b. Montrer que $\mathrm{Ker}(p \circ q) = \mathrm{Ker} q \oplus (\mathrm{Im}(q) \cap \mathrm{Ker}(p))$
   c. Montrer que $p \circ q$ est diagonalisable. Indication : on considérera $\mathrm{Im}(p) + \mathrm{Ker}(q)$.

2 Matrices orthogonales

Exercice 9 : Matrices triangulaires et orthogonales **Moulin.Euc.08**

Quelles sont les matrices triangulaires orthogonales ? Et combien y en a-t-il ?

Démonstration. On montre par récurrence que ce sont les matrices diagonales avec uniquement des -1 ou des 1 sur la diagonale. Il y en a donc 2^n dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Sinon, on peut aussi (et plus simplement) observer que la transposée (l'inverse) est à la fois triangulaire supérieure et inférieure. □

Exercice 10 : Trigonalisation en base orthonormée **Moulin.Euc.09**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que A est orthogonalement semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Démonstration. Trigonaliser A puisque son polynôme caractéristique est scindé, puis appliquer l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la base de trigonalisation obtenue précédemment. □

Exercice 11 : **Moulin.Euc.10**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang r telle que $A^T A = A^3$.

1. Montrer que $\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Im}(A^3)$.
2. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{O}_r(\mathbb{R})$ telle que $B^3 = I_r$ et A soit orthogonalement semblable à la matrice s'écrivant par blocs :

$$\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 12 : Δ Décomposition OT **Moulin.Euc.11**

1. Montrer que toute matrice inversible M peut s'écrire $M = OT$ avec O orthogonale et T triangulaire supérieure.
2. Montrer l'unicité d'un tel couple si on impose que les coefficients diagonaux de T soient tous strictement positifs.
3. Mêmes questions pour la décomposition TO.
4. Application : inégalité de Hadamard. Montrer :

$$|\det(M)| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \|C_j\|$$

   où les C_j sont les colonnes de M et où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne canonique sur $\mathbb{R}^n$.
5. Que reste-t-il de ces résultats pour les matrices non inversibles ?

Démonstration.

1. Appliquer le processus de Gram-Schmidt aux colonnes de M et effectuer un changement de base.
2. Utiliser le fait que les matrices triangulaires et orthogonales sont des diagonales de ± 1 et conclure avec les strictes positivités.
3. Idem, mais à l'envers (ou transposer).
4. Reprendre les étapes de la décompositions OT et utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

5. L'existence des décompositions reste vraie par compacité de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ mais pas l'unicité. L'inégalité de Hadamard est trivialement vraie.

□

Exercice 13 : ⋆ **Moulin.Euc.12**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de trace nulle.

1. Montrer qu'il existe un vecteur unitaire ε_1 tel que $(u(\varepsilon_1) \mid \varepsilon_1) = 0$.
2. Montrer qu'il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u est à diagonale nulle.

Démonstration. 1. Pour une BON (e_k), on doit avoir $(u(e_i)|e_i) \geqslant 0$ et $(u(e_j)|e_j) \leqslant 0$ pour un i et un j. On fait alors tourner ces vecteurs (ou on les relie rectilignement mais il faut alors renormaliser après) et on utilise le théorème des valeurs intermédiaires.

2. Récurrence en utilisant la première question et en raisonnant par blocs.

□

3 Théorème de représentation de Riesz, adjoint

Exercice 14 : **Moulin.Euc.13**

Dans tout l'exercice, on munit $\mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire défini par :

$$(P \mid Q) = \int_0^1 P(t)Q(t)\ dt$$

1. Montrer qu'il existe un unique $A_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$\forall \in \mathbb{R}_n[X],\ P(0) = \int_0^1 A_n(t)P(t)\ dt$$

et vérifier que l'on a $\deg(A_n) = n$.

2. Existe-t-il un polynôme $A \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}[X],\ \displaystyle\int_0^1 A(t)P(t)\ dt$?

Démonstration. 1. Théorème de représentation de Riesz pour l'existence et l'unicité. Par l'absurde, si A_n est de degré strictement inférieur à n, prendre $P = XA_n$ et utiliser la définition de A_n. on en déduit alors que A_n est le polynôme nul. Prendre ensuite $P = 1$ pour conclure à une absurdité.

2. Non : utiliser la question précédente pour conclure à une absurdité par restriction (P serait à la fois de degré 1 et de degré 2 par unicité dans la question 1).

□

Exercice 15 : **Moulin.Euc.14**

Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \varphi(M) = \mathrm{Tr}(AM)$$

Démonstration. Appliquer le théorème de représentation de Riesz avec le produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. □

Exercice 16 : **Moulin.Euc.15**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que l'on a l'égalité $\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Ker}(u^* \circ u)$. En déduire, en dimension finie, l'égalité $\mathrm{Im}(u^* \circ u) = \mathrm{Im}(u^*)$.

Démonstration. L'inclusion directe est immédiate, et l'inclusion réciproque s'obtient en calculant $\|u(x)\|^2$ avec la définition de l'adjoint. On en déduit l'égalité

$$\mathrm{Im}(u^*) = \mathrm{Im}(u^* \circ u)$$

avec l'inclusion réciproque immédiate et le théorème du rang (en dimension finie donc). □

Exercice 17 : **Moulin.Euc.16**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence :

$$\left(u^2 = 0 \ \text{ et } \ u + u^* \in \mathcal{GL}(E)\right) \iff \mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Im}(u)$$

Démonstration. On raisonne par double implication. Montrons un premier lemme. Supposons $\mathrm{Im}(u) \subset \mathrm{Ker}(u)$ et montrons que

$$\mathrm{Ker}(u + u^*) = \mathrm{Ker}(u) \cap \mathrm{Ker}(u^*)$$

L'inclusion réciproque est immédiate. Dans l'autre sens, supposons $u(x) + u^*(x) = 0$. Alors $u^*(x) \in \mathrm{Im}(u)$ donc $u(u^*(x)) = 0$. On en déduit que $(x \mid u(u^*(x))) = 0$. Puis par propriété de l'adjoint, $\|u^*(x)\| = 0$ donc $u^*(x) = 0$ et donc $u(x) = 0$, ce qui est bien la propriété recherchée.

- Sens direct : la première hypothèse fournit $\mathrm{Im}(u) \subset \mathrm{Ker}(u)$. La deuxième fournit $\mathrm{Ker}(u + u^*) = \{0\}$. Ensuite, prenons $x \in \mathrm{Ker}(u)$. Par surjectivité de $u + u^*$, on peut écrire $x = u(y) + u^*(y)$. Or, $u(x) = 0$ et $u(x) = u(u^*(y))$ car $u^2 = 0$. On en déduit que $u^*(y) = 0$ donc que $x \in \mathrm{Im}(u)$.
- Sens réciproque : l'inclusion $\mathrm{Im}(u) \in \mathrm{Ker}(u)$ fournit $u^2 = 0$ et le lemme donne que si $x \in \mathrm{Ker}(u + u^*)$, alors il existe y tel que $x = u(y)$. Or, $u^*(x) = 0$ donc $u^*(u(y)) = 0$ donc $u(y) = 0$ donc $x = 0$ donc $u + u^*$ est injective donc bijective en dimension finie.

□

Exercice 18 : **Moulin.Euc.17**

Soit x_0 un vecteur non nul d'un espace euclidien E ainsi que a et b deux éléments de E. Donner une CNS pour qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u(x_0) = a$ et $u^*(x_0) = b$.

Démonstration. Il est nécessaire que $(a \mid x_0) = (b \mid x_0)$ par définition de l'adjoint. Voyons en quoi cela est suffisant. Supposons dans un premier temps $\|x_0\| = 1$. On considère $\mathcal{B} = (x_0, e_2, \ldots, e_n)$ une BON de E. Alors on regarde la matrice A qui a pour première ligne les $(b \mid b_j)$, pour première colonne les $(a \mid b_i)$ (bien définie car $(a \mid x_0) = (b \mid x_0)$) et des 0 partout ailleurs. On considère alors l'unique $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que la matrice de u dans $\mathcal{B}$ soit A, qui convient. Dans le cas général, on considère u construit comme précédemment mais avec cette fois

$$\left(\frac{a}{\|x_0\|} \mid \frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = \left(\frac{b}{\|x_0\|} \mid \frac{x_0}{\|x_0\|}\right)$$

et alors par linéarité un tel u convient. □

Exercice 19 : **Moulin.Euc.18**

On considère E un espace préhilbertien ainsi que u et v deux fonctions de E dans E telles que

$$\forall x, y,\ (u(x)|y) = (x|v(y))$$

Montrer que u et v sont linéaires.

Démonstration. Revenir à la définition et effectuer les calculs qui correspondraient à la linéarité. Utiliser le caractère défini positif du produit scalaire. □

Exercice 20 : **Moulin.Euc.19**

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire définit par :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n \middle| \sum_{n=0}^{+\infty} b_n X^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n b_n$$

1. Déterminer l'adjoint de l'endomorphisme $P \mapsto P(X+1)$ de $\mathbb{R}_n[X]$. On fera intervenir le comportement au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto P(x/(1-x))$.
2. Montrer que l'endomorphisme $P \mapsto P(X+1)$ de $\mathbb{R}[X]$ n'admet pas d'adjoint.

4 Endomorphismes autoadjoints, matrices symétriques réelles

Exercice 21 : **Moulin.Euc.20**

On munit $\mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire $(P \mid Q) = \displaystyle\int_0^1 PQ$.

1. Montrer que l'on définit un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ en posant :
$$u(P)(x) = \int_0^1 (x+y)^n P(y)\ dy$$
2. Montrer que cet endomorphisme est autoadjoint.
3. Soit $(P_0, \ldots, P_n)$ une base orthonormée de vecteurs propres de u et soit $(\lambda_0, \ldots, \lambda_n)$ la famille de valeurs propres associée. Montrer :
$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ (x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k P_k(x) P_k(y)$$
4. Calculer la trace de u.

Exercice 22 : **Moulin.Euc.21**

Soit A une matrice symétrique réelle $n \times n$ dont le polynôme caractéristique est scindé à racines simples. Soit $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $P^{-1}AP$ est diagonale, alors il en est de même de $P^T P$.

Démonstration. Interpolation de Lagrange ? □

Exercice 23 : **Moulin.Euc.22**

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ comptées avec multiplicité. Montrer :
$$\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} a_{i,j}^2 = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k^2$$

Démonstration. Calculer $\mathrm{Tr}(A^2)$ de deux façons différentes :

- par le calcul direct, on obtient le membre de gauche ;
- après avoir diagonalisé A grâce au théorème spectral, on obtient le membre de droite.

□

Exercice 24 : **Moulin.Euc.23**

Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(b_1, \dots, b_{n-1}) \in (\mathbb{R}^*)^{n-1}$.

1. Montrer sans calcul que $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & (0) \\ b_1 & a_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ (0) & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$ est diagonalisable à valeurs propres simples.
2. $\star$ En déduire que le résultat subsiste dans le cas d'une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a_1 & c_1 & & (0) \\ b_1 & a_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ (0) & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$ où $\forall i \in [\![1, n-1]\!],\ b_i c_i > 0$.

Exercice 25 : Décomposition de Choleski et applications **Châteaux**

1. Démontrer que toute matrice de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique sous la forme AA^T où A est triangulaire inférieure à coefficients diagonaux strictement positifs. Indication : appliquer la décomposition QR à la racine carrée.
2. Soit $A \in \mathcal{S}_n^{+}(\mathbb{R})$.
   a. Montrer que pour tout i, $a_{i,i} \geqslant 0$.
   b. Montrer que $\det(A) \leqslant \prod_{i=1}^{n} a_{i,i}$. Indication : utiliser la décomposition de Choleski.

   Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ s'écrivant par blocs
   $$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix}$$
   avec $1 \leqslant p \leqslant n-1$. Montrer que $\det(B) > 0$, puis que $\det(A) \leqslant \det(B)\det(D)$. retrouver le résultat de la question précédente.

Exercice 26 : Orthodiagonalisation simultanée **Moulin.Euc.24**

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes autoadjoints d'un espace euclidien E commutant deux à deux. Montrer qu'il existe une base orthonormée de E formée de vecteurs propres communs à tous les u_i.

Démonstration. Récurrence sur la dimension, comme pour la co-diagonalisation, mais avec des bases orthonormées. □

Exercice 27 : **Moulin.Euc.25**

Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les éléments sont symétriques. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $A \in \mathcal{A}$, la matrice $P^{-1}AP$ soit diagonale.

Démonstration. Une telle algèbre est commutative. Utiliser ensuite le résultat de d'orthodiagonalisation simultanée. □

Exercice 28 : ⋆ **Moulin.Euc.26**

Déterminer les matrices $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que pour tout matrice $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, on ait $\mathrm{Tr}(AB) \geqslant 0$.

Démonstration. Raisonner par analyse-synthèse. Ce sont les matrices symétriques positives.

- Analyse : soit A une telle matrice. Sans perte de généralité, on remplace A par $\mathrm{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Avec
$$B = \mathrm{Diag}(0, \ldots, 0, \underset{\text{position } i}{1}, 0, \ldots, 0)$$
on a $\mathrm{Tr}(AB) = \lambda_i \geqslant 0$ donc A est symétrique positive.
- Synthèse : faire le calcul et cela devrait bien se passer.

Néanmoins, il est beaucoup plus rapide de passer par la pseudo réduction simultanée pour faire cet exercice. □

Exercice 29 : **Moulin.Euc.27**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $OA^TAO^{-1} = AA^T$.

Démonstration. Elles ont le même polynôme caractéristique donc les mêmes valeurs propres comptées avec multiplicité (de façon générale, $\chi_{AB} = \chi_{BA}$, mais il y a peut être plus rapide ici). Elle sont donc orthogonalement semblables à une même matrice diagonale (car elles sont aussi diagonalisables car symétriques réelles), donc sont semblables. □

Exercice 30 : **Moulin.Euc.28**

Soit E un espace euclidien.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E,\ (f(x) \mid x) = 0$. Montrer que $f = 0$.
2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ autoadjoint tel que $\forall x \in E,\ (f(x) \mid x) = \|f(x)\|^2$. Montrer que f est un projecteur orthogonal.

Démonstration. Remarquer que pour la deuxième question, il suffira de prouver que f est un projecteur car par théorème de cours, un projecteur est orthogonal si, et seulement si, il est autoadjoint.

1. f est autoadjoint donc diagonalisable à valeurs propres réelles. Soit λ une valeur propre de f et x un vecteur propre. Comme $(f(x) \mid x) = 0$, on en déduit que $\lambda\|x\|^2 = 0$ donc que $\lambda = 0$ car x est non nul en tant que vecteur propre. Donc f est diagonalisable et toutes ses valeurs propres sont nulles donc $f = 0$.

2. On cherche à prouver que $f^2 = f$ en se ramenant à la question précédente. Remarquons que $g = f^2 - f$ est autoadjoint. Et

$$(g(x) \mid x) = (f^2(x) \mid x) - (f(x) \mid x) = (f(x) \mid f(x)) - \|f(x)\|^2 = 0$$

Donc $g = 0$ par la question précédente. Donc f est un projecteur. Donc f est un projecteur orthogonal car il est autoadjoint.

□

Exercice 31 : **Moulin.Euc.29**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel euclidien E. Montrer qu'il existe une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que la famille $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ soit orthogonale.

Démonstration. Appliquer le théorème spectral à u^*u qui est autoadjoint. Une base orthonormée de vecteurs propres convient alors. □

Exercice 32 : **Moulin.Euc.30**

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E,\ \|u(x)\| \leqslant \|x\|$. Pour $x \in E$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$v_n(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} u^k(x)$$

1. Montrer, pour tout x appartenant à $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$ ou à $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}_E)$, que la suite $(v_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge, et préciser sa limite.
2. En déduire $E = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}_E)$ et que pour tout $x \in E$, $(v_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
3. $\star$ Montrer que cette somme directe est orthogonale.

Démonstration. On peut construire

$$v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} u^k(x)$$

qui vaut x sur $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{id})$ et tend vers 0 sur $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id})$. Cela permet de montrer que

$$E = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{id}) \oplus \mathrm{Im}(u - \mathrm{id})$$

v_n tend alors vers la projection sur $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{id})$ parallèlement à $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id})$. De plus, v_n est de norme triple inférieure à 1, donc la projection vers laquelle elle tend aussi. Cette projection est donc une projection orthogonale (*cf* une caractérisation des projecteurs orthogonaux), donc la somme directe prouvée précédemment est orthogonale. □

Exercice 33 : $\star$ **Moulin.Euc.31**

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E,\ \|u(x)\| \leqslant \|x\|$.

1. Montrer que $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)^T$ est stable par u.
2. En déduire $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}_E) = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)^T$.

Exercice 34 : Réduction des endomorphismes antisymétriques Moulin.Euc.32

On dit que u est antisymétrique lorsque $\forall x \in E,\ (u(x) \mid x) = 0$.

1. Déterminer les valeurs propres possibles pour u.
2. Montrer : $\forall (x, y) \in E^2,\ (x \mid u(y)) = -(u(x) \mid y)$.
3. Montrer qu'il existe une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans cette base soit diagonale par blocs, avec des blocs nuls ou des blocs de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$$

Démonstration. 1. Les valeurs propres complexes sont imaginaires pures. La seule valeur propre réelle possible est 0.

2. Appliquer l'hypothèse à $x + y$.
3. On procède par récurrence en distinguant si on possède un plan stable ou une droite stable. On utilise le fait que $(u(x)|y) = -(x|u(y))$ pour obtenir le bloc 2×2 souhaité.

□

Exercice 35 : Moulin.Euc.33

Soit $M \in \mathbb{R}_+$.

1. Montrer que l'ensemble des matrices symétriques à spectre inclus dans $[0, M]$ est un compact de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
2. $\star$ Montrer que $A \mapsto A^2$ est un homéomorphisme de l'ensemble des matrices symétriques positives dans lui-même.

Démonstration. La deuxième question est difficile.

1. Orthodiagonaliser, utiliser la compacité de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et de $[0, M]^n$ puis le fait que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est fermé.
2. Par théorème de cours HP, cette application est bijective. Elle est de plus continue car polynomiale. On veut montrer que sa réciproque est continue. On prend A_p qui tend vers A. On montre que toutes les valeurs d'adhérence de $(A_p^{1/2})$ sont nécessairement $A^{1/2}$ par unicité de la limite et compacité des ensembles mis en jeu (on a alors affaire à des fermés bornés car le spectre des matrices est borné) en utilisant la première question.

□

Exercice 36 : Moulin.Euc.34

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E. Montrer l'équivalence des propriétés suivantes :

1. u commute avec u^* ;
2. $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|u^*(x)\|$;
3. $\forall x \in E,\ \|u(x)\| \leqslant \|u^*(x)\|$.

On appelle endomorphisme normal tout endomorphisme vérifiant ces trois conditions équivalentes.

Démonstration. On procède à des implications circulaires.

- $1 \implies 2$: soit $x \in E$. On a :

$$\|u(x)\|2 = (u(x) \mid u(x)) = (x \mid u^* \circ u(x)) = (x \mid u \circ u^*(x)) = (u^*(x) \mid u^*(x)) = \|u^*(x)\|^2$$

  donc par positivité, $\|u(x)\| = \|u^*(x)\|$
- $2 \implies 3$: immédiat
- $3 \implies 1$: alors pour tout $x \in E$, par bilinéarité et symétrie :

$$\left(\underbrace{u^* \circ u - u \circ u^*}_{=v}(x) \mid x\right) \leqslant 0$$

  Or, il est clair que $v^* = v$ donc on en déduit que $(v(x) \mid x) \geqslant 0$ et donc $(v(x) \mid x) = 0$. Puis comme v est diagonalisable, toutes ses valeurs propres sont nulles et $v = 0$ (se référer à un exercice de la partie précédente pour les détails). Donc u et u^* commutent.

□

5 Endomorphismes autoadjoints positifs

Exercice 37 : $\Delta\star$ Racine carrée d'un endomorphisme autoadjoint positif

Montrer :

$$\forall u \in S^+(E),\ \exists! v \in S^+(E),\ u = v^2$$

Démonstration. Pour l'existence, orthodiagonaliser et prendre les racines carrées des valeurs propres. Pour l'unicité, on peut montrer que tout candidat est nécessairement égal à notre candidat proposé dans l'existence. Pour cela, on remarque que toute racine carré commute avec l'endomorphisme de départ, puis on considère les endomorphismes induits sur les sous-espaces propres. Les induits des racines carrées sont aussi des endomorphismes symétriques positifs, et alors on ne peut avoir que le candidat proposé dans l'existence. □

Exercice 38 : $\Delta\star$ Décomposition polaire

Montrer, pour toute matrice inversible M :

$$\exists! O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ \exists! S \in S_n^+(\mathbb{R}),\ M = OS$$

Démonstration. Appliquer l'existence unicité de la racine carrée à $M^T M$. L'existence reste vraie pour une matrice non inversible en utilisant la densité des matrices inversibles et la compacité de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. □

Exercice 39 : Δ **Moulin.Euc.35**

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $n \geqslant 2$. On note B la matrice extraite de A obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne.

1. Montrer que si A est positive, alors B l'est aussi.
2. En déduire que $\max \mathrm{Sp}(B) \leqslant \max \mathrm{Sp}(A)$ et $\min \mathrm{Sp}(A) \leqslant \min \mathrm{Sp}(B)$.

Démonstration. Exercice classique.

1. Écrire $(X \mid BX) = (Y \mid AY)$ où $Y = \begin{pmatrix} Y \\ 0 \end{pmatrix}$
2. Ajouter ou enlever à A les matrices $\min(\mathrm{Sp}(A))I_n$ et $\max(\mathrm{Sp}(A))I_n$ pour se ramener à la question précédente.

□

Exercice 40 : **Moulin.Euc.36**

Soit $A = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$. Montrer que

$$A \in \mathcal{S}_2^{++}(\mathbb{R}) \iff r + t > 0 \text{ et } rt > s^2$$

Démonstration. Utiliser le fait que les valeurs propres sont les racines de

$$\chi_A = X^2 - \mathrm{Tr}(A)X + \det(A)$$

et traduire le fait que $A \in \mathcal{S}_2^{++}(\mathbb{R})$ sur les racines. □

Exercice 41 : **Moulin.Euc.37**

1. Montrer que l'ensemble des matrices symétriques positives est un fermé de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que l'ensemble des matrices symétriques définies positives est un ouvert connexe par arcs de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Déterminer son adhérence dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Le résultat de la deuxième question peut servir dans quelques exercices.

1. Par théorème de cours, on peut écrire cet ensemble comme l'intersection de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec l'ensemble des images réciproques de $\mathbb{R}_+$ par les u_X, où u_X est pour $X \in \mathbb{R}^N$ la forme linéaire qui à A associe $X^T AX$. Ces applications sont linéaires en dimension finie donc continue et $\mathbb{R}_+$ est un fermé de $\mathbb{R}$.
2. Pour le caractère connexe par arcs, montrer qu'il est convexe. Son adhérence est $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Pour le caractère ouvert, à la main.

□

Exercice 42 : Matrice de Hilbert

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que la matrice de Hilbert

$$H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$$

est symétrique définie positive.

Démonstration. Le caractère symétrique ne pose pas de problème vu le caractère symétrique en i et j de la définition de H_n. Pour le caractère défini positif, remarquer que

$$\frac{1}{i+j-1} = \int_0^1 t^{i+j-2}\, dt$$

Faire ensuite le calcul de $X^T H_n X$ pour obtenir une intégrale positive et utiliser le théorème "continue-positive" pour conclure. $\square$

Exercice 43 : $\star$ **Moulin.Euc.38**

Soit S et T symétriques positives telles que S^2 et T^2 commutent. Montrer que S et T commutent. Est-ce que la conclusion subsiste si l'on suppose seulement les matrices S et T symétriques ?

Démonstration. Grâce au polynôme minimal et à l'injectivité de la fonction carré sur $\mathbb{R}_+$, on montre que $\mathbb{R}[S] = \mathbb{R}[S^2]$ (inclusion et égalité de dimensions), et de même pour T. On en déduit rapidement le résultat. Sinon, on peut regarder sur les sous-espaces propres mais c'est plus moche. Dans le cas général, ce serait étonnant que cela reste vrai (en tout cas, les preuves précédentes ne fonctionnent plus). Mais on ne sait jamais... $\square$

Exercice 44 : $\star$ **Moulin.Euc.39**

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que AB est diagonalisable. On pourra utiliser une racine carrée.
2. On suppose B positive et on note respectivement λ_A et λ_B les plus grands valeurs propres de A et B. Montrer que toute valeur propre de AB est inférieure ou égale à $\lambda_A \lambda_B$.
3. Montrer que le résultat de la question précédente reste vrai si l'on suppose seulement A et B positives.

Démonstration.

1. En effet, avec C la racine carrée de A (donc inversible), on écrit :
$$AB = C(CBC)C^{-1} = CP^T DPC^{-1}$$
avec le théorème spectral appliqué à B.
2. Soit $X \in \mathbb{R}^n$. On a :
$$(X \mid CBCX) = (CX \mid BCX) \leqslant \lambda_B \|CX\|^2 = \lambda_B (CX \mid CX) = \lambda_B (X \mid AX) \leqslant \lambda_A \lambda_B \|X\|^2$$
Pour un vecteur propre X de AB associé à la valeur propres λ, on obtient :
$$\lambda \|X\|^2 \leqslant \lambda_1 \lambda_B \|X\|^2$$
donc $\lambda \leqslant \lambda_A \lambda_B$.
3. On utilise le fait que la plus grande valeur propre vaut $\max\limits_{\|X\|=1} (X \mid AX)$ puis on raisonne par densité et compacité de la sphère unité.

$\square$

Exercice 45 : $\star$ Ordre de Löwner **Moulin.Euc.40**

Soit $(A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2$. on note $A \leqslant B$ pour signifier que $B - A$ est positive.

1. On suppose B définie positive. Montrer que $A \leqslant B$ si, et seulement si, le spectre de $B^{-1}A$ est majoré par 1.
2. On suppose A et B définies positives. Montrer que $A \leqslant B \implies B^{-1} \leqslant A^{-1}$.
3. On suppose A et B définies positives. Montrer que $A \leqslant B \implies A^{1/2} \leqslant B^{1/2}$.

Démonstration. Joli exercice ! La question 2 est tombée seule à Maths U.

1. $A \leqslant B \iff B - A \geqslant 0 \iff B^{1/2}(I_n - B^{-1/2}AB^{-1/2})B^{1/2} \geqslant 0 \iff I_n - B^{-1/2}AB^{-1/2} \geqslant 0$ Cela revient à dire que le spectre de $B^{-1/2}AB^{-1/2}$ est majoré par 1, mais cette matrice a même spectre de $B^{-1/2}\left(B^{-1/2}A\right) = B^{-1}A$ (utiliser le fait que le polynôme caractéristique d'un produit est le même peu importe le sens du produit).
2. Supposons $A \leqslant B$. Par la première question, $B^{-1} \leqslant A^{-1}$ si, et seulement si, le spectre de $(A^{-1})^{-1}B^{-1} = AB^{-1}$ est majoré par 1. Utiliser le fait que le spectre de AB^{-1} est égal à celui de $B^{-1}A$ puis utiliser de nouveau la première question.
3. Supposons $A \leqslant B$. $B^{-1/2}A^{1/2}$ a les mêmes valeurs propres que $B^{-1/4}A^{1/2}B^{-1/4}$, dont les valeurs propres sont strictement positives car cette matrice est symétrique définie positive (le faire avec des produits scalaires). Mais pour tout vecteur $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x^T B^{-1/2}AB^{-1/2}x = \|A^{1/2}B^{-1/2}x\|^2 \leqslant \|x\|^2$$

donc la norme d'opérateur de la matrice $A^{1/2}B^{-1/2}$ est inférieure à 1. Or, on montre facilement que le rayon spectral d'une matrice est inférieur à la norme d'opérateur d'une matrice. Ici, la plus grand valeur propre de $B^{-1/2}A^{1/2}$ est la plus grande valeur propre de $A^{1/2}B^{-1/2}$, et c'est le rayon spectral car toutes les valeurs propres sont positives. On en déduit que la plus grande valeur propre de $B^{-1/2}A^{1/2}$ est inférieure à 1, donc que $A^{1/2} \leqslant B^{1/2}$.

□

Exercice 46 : **Moulin.Euc.41**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\det(I_n + A^T A) > 0$.

Démonstration. Remarquer que $A^T A$ est symétrique positive. Donc $I_n + A^T A$ est semblable à

$$\mathrm{Diag}(1 + \lambda_1, \ldots, 1 + \lambda_n)$$

où $\forall i,\ \lambda_i \geqslant 0$. Donc

$$\det(I_n + A^T A) = \prod_{i=1}^{n}(1 + \lambda_i) > 0$$

□

Exercice 47 : ⋆ Critère de Jacobi-Sylvester **Moulin.Euc.42**

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On définit les mineurs principaux de A, pour $A \leqslant k \leqslant n$, par :

$$D_k = \det((a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant k})$$

1. Montrer que A est définie positive si, et seulement si, $\forall k \in [\![1, n]\!],\ D_k > 0$.
2. Le résultat est-il toujours vrai pour des matrices symétriques positives et des mineurs principaux tous positifs ?

Démonstration. 1. Le sens direct est simple. Pour le sens réciproque, procéder par récurrence sur n et effectuer un calcul par blocs.

2. Le sens direct reste vrai. En revanche, le sens réciproque devient faut, considérer pour cela la matrice comportant uniquement des 0 sauf un -1 en (n, n).

□

Exercice 48 : **Moulin.Euc.43**

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ symétrique définie positive. Montrer :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ \det \begin{pmatrix} 0 & X^T \\ X & A \end{pmatrix} < 0$$

Exercice 49 : ⋆⋆ **Moulin.Euc.44**

Soient A et B des matrices de $S_n^+(\mathbb{R})$. Montrer :

$$\det(A + B) \geqslant \det(A) + \det(B)$$

Démonstration. Il y a deux méthodes :

- Commencer par le cas où $A = I_n$ en orthodiagonalisant B. Ensuite, passer au cas où $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ en prenant $C \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = C^2$ puis écrire :

$$A + B = C(I_n + C^{-1}BC^{-1})C$$

  et remarquer qu'en ayant ainsi symétrisé la chose, $CBC^{-1} \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Ensuite, raisonner par densité pour le cas général.
- Utiliser la pseudo-réduction simultanée permet de griller des étapes dans la méthode précédente (mais ça coûte plus cher).

□

Exercice 50 : ⋆⋆ **Moulin.Euc.45**

Soient A et B des matrices de $S_n^+(\mathbb{R})$. Montrer :

$$\forall t \in [0, 1],\ \ \sqrt[n]{\det((1-t)A + tB)} \geqslant (1-t)\sqrt[n]{\det(A)} + t\sqrt[n]{\det(B)}$$

Démonstration. Il y a deux méthodes :

- Commencer par le cas où $A = I_n$ en orthodiagonalisant B. Ensuite, passer au cas où $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ en prenant $C \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = C^2$ puis écrire :

$$A + B = C(I_n + C^{-1}BC^{-1})C$$

  et remarquer qu'en ayant ainsi symétrisé la chose, $CBC^{-1} \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Ensuite, raisonner par densité pour le cas général.
- Utiliser la pseudo-réduction simultanée permet de griller des étapes dans la méthode précédente (mais ça coûte plus cher).

Ici, pour l'inégalité de convexité de la première étape, s'intéresser à la fonction $t \mapsto \ln(1+e^t)$. □

Exercice 51 : $\star$ **Moulin.Euc.46**

1. Soit A une matrice symétrique définie positive. Montrer que pour tout $y \neq 0$:

$$\frac{1}{(y \mid A^{-1}y)} = \min\{(x \mid Ax) \ \mid \ x \in \mathbb{R}^n \text{ et } (x \mid y) = 1\}$$

2. Soit A et B deux matrices symétriques définies positives. On note A_1 et B_1 les matrices obtenues à partir de A et B en retirant la dernière ligne et la dernière colonne. Montrer :

$$\frac{\det(A+B)}{\det(A_1+B_1)} \geqslant \frac{\det(A)}{\det(A_1)} + \frac{\det(B)}{\det(B_1)}$$

Exercice 52 : $\Delta\star$ Égalités de Courant-Fischer **Moulin.Euc.47**

On considère $u \in S(E)$ avec E euclidien de dimension n. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ ses valeurs propres. On note $\mathcal{F}_k$ l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension k et S la sphère unité de E. Montrer que :

$$\lambda_k = \inf_{F \in \mathcal{F}_k} \sup_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$

puis montrer que

$$\lambda_{n+1-k} = \sup_{F \in \mathcal{F}_k} \inf_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$

Démonstration. Pour cela, prendre une BON de diagonalisation de u et montrer que $S \cap F$ a une intersection avec $\mathrm{Vect}(e_k, \ldots, e_n)$ non nulle (Grassmann) puis prendre un vecteur de norme 1 dedans, ce qui montre que tous les sup sont atteints. Pour le sens réciproque, s'intéresser à $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k)$ et faire le produit scalaire (comme dans le cours). Pour montrer la deuxième égalité :

$$\lambda_{n+1-k} = \sup_{F \in \mathcal{F}_k} \inf_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$

on peut appliquer la première égalité à $-u$, ce qui échange essentiellement les sup et les inf. $\square$

Exercice 53 : $\Delta\star$ Entrelacement des valeurs propres **Moulin.Euc.48**

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $n \geqslant 2$. On note B la matrice extraite de A en lui supprimant sa dernière ligne et sa dernière colonne. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ les valeurs propres de A et $\mu_1 \leqslant \ldots \leqslant \mu_{n-1}$ celles de B. Montrer :

$$\lambda_1 \leqslant \mu_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \ldots \leqslant \mu_{n-1} \leqslant \lambda_n$$

On pourra utiliser les égalités de Courant-Fischer.

Démonstration. Utiliser les égalités de Courant Fischer en étendant les SEV. Une seule partie des inégalités suffit, on obtient l'autre en prenant les matrices opposées. $\square$

Exercice 54 : Δ Inégalités de Weyl **Moulin.Euc.49**

Pour $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on note $\lambda_1(A) \geqslant \ldots \geqslant \lambda_n(A)$ les valeurs propres de A, comptées avec multiplicité. Montrer :

$$\forall (A,B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2,\ \lambda_{i+j-1}(A+B) \leqslant \lambda_i(A) + \lambda_j(B)$$

On pourra utiliser les égalités de Courant-Fischer.

Exercice 55 : Inégalité de Kantorovitch **X**

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, dont on note λ_m la plus petite valeur propre et λ_M la plus grande valeur propre. Montrer l'inégalité de Kantorovitch :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ (X^T A X)(X^T A^{-1} X) \leqslant \frac{1}{4}\left(\sqrt{\frac{\lambda_M}{\lambda_m}} + \sqrt{\frac{\lambda_m}{\lambda_M}}\right)^2 (X^T X)^2$$

Démonstration. Poser $a = \sqrt{\lambda_m \lambda_M}$ et étudier la fonction :

$$x \mapsto \frac{x}{a} + \frac{a}{x}$$

sur $\mathbb{R}_+^*$, convexe et minorée par 2. Conclure avec l'inégalité arithmético-géométrique en écrivant $1 = a/a$ dans le membre de gauche. $\square$

Exercice 56 : $\star$ Propriétés topologiques des matrices **Châteaux**

1. Théorème de Jacobi-Sylvester : soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On note Δ_k le déterminant de la matrice formée des k premières lignes et k premières colonnes de A. Démontrer que

$$A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff \forall i \in [\![1,n]\!],\ \Delta_k > 0$$

   On pourra procéder par récurrence pour l'implication réciproque.
2. En déduire que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
3. Montrer que l'application exp : $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est bien définie, continue et bijective. Montrer que sa bijection réciproque est continue.
4. Montrer que l'application exp : $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ est bien définie, continue et surjective.
5. Justifier que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.
6. Soit G un sous-groupe compact de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ contenant $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $G = \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Indication : on pourra utiliser la décomposition polaire.
7. Démontrer que $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs. Déterminer les composantes connexes par arcs de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

6 Isométries vectorielles

Exercice 57 : **Moulin.Euc.50**

Identifier les endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ de matrices dans la base canonique :

$$A = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 58 : **Moulin.Euc.51**

Soit $(u, v) \in \mathcal{O}(E)^2$ et $\lambda \in]0, 1[$. On suppose que $(1-\lambda)u + \lambda v \in \mathcal{O}(E)$. Montrer que $u = v$.

Démonstration. Soit $x \in S$ la sphère unité. Alors $u(x) \in S$ et $v(x) \in S$. Or, $(1-\lambda)u(x)+\lambda v(x) \in S$, donc par stricte convexité de la boule unité (on est dans un espace euclidien), $u(x) = v(x)$. Donc u et v coïncident sur S donc sur E tout entier par homogénéité. □

Exercice 59 : **Moulin.Euc.52**

On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que A appartient à $\mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$ et expliciter $P \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tels que

$$A = P\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} P^{-1}$$

Exercice 60 : **Moulin.Euc.53**

Une matrice $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est-elle nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{C}$?

Démonstration. Utiliser le théorème de réduction des isométries vectorielles, puis diagonaliser dans $\mathbb{C}$ les blocs de matrices de rotation 2×2. □

Exercice 61 : **Moulin.Euc.54**

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\left| \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} a_{i,j} \right| \leqslant n$$

Démonstration. Notons (e_i) la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et u l'endomorphisme canoniquement as-

socié à A. Alors d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\begin{aligned}\left|\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} a_{i,j}\right| &= \left|\left(\sum u(e_i) \mid \sum e_i\right)\right| \\ &\leqslant \sqrt{\left(\sum u(e_i) \mid \sum u(e_i)\right)}\sqrt{\left(\sum e_i \mid \sum e_i\right)} \\ &= \sqrt{n}\sqrt{n} \\ &= n\end{aligned}$$

□

Exercice 62 : Δ Transformation de Cayley **Moulin.Euc.55**

Soit A une matrice antisymétrique réelle.

1. Montrer que $I - A$ est inversible.
2. Montrer que $(I - A)^{-1}(I + A)$ est orthogonale directe.
3. Étudier la réciproque.
4. Déterminer $\{(I - A)^{-1}(I + A) \mid A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})\}$.

Démonstration. Exercice classique qui revient régulièrement aux oraux.

1. Regarder les valeurs propres de $I - A$ qui sont toutes non nulles.
2. Traiter cette expression comme une fraction rationnelle est beaucoup plus clair. Déjà, observer que les deux matrices commutent.
3. Considérer une matrice de $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ qui contient -1 dans son spectre.
4. Il s'agit de l'ensemble des matrices de $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ dont -1 ne fait pas partie du spectre.

□

Exercice 63 : **Moulin.Euc.56**

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien.

1. Montrer qu'il y a équivalence entre :
   - $\forall x \in E,\ (x \mid u(x)) = 0$;
   - $u^* = -u$
2. Montrer que deux quelconques des trois propositions suivantes impliquent la troisième :
   - u est une isométrie ;
   - $u^2 = -\mathrm{Id}_E$;
   - $\forall x \in E,\ (x \mid u(x)) = 0$

Démonstration. Cela se fait sans trop de problème.

1. Dans le sens direct, l'écrire pour $x + y$ et développer en réutilisant l'hypothèse pour x et y. Réciproquement, utiliser la définition de l'adjoint et le fait que $\mathbb{R}$ est de caractéristique nulle.

2. Cela se fait très bien. On pourra utiliser la première question.

□

Exercice 64 : $\Delta\star$ **Moulin.Euc.57**

Déterminer les endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien qui conservent l'orthogonalité.

Démonstration. On remarque que si x et y ont même norme, $x+y$ et $x-y$ sont orthogonaux. Cela prouve qu'une tel endomorphisme est constant ur la sphère unité, et donc que c'est k fois une isométrie. Réciproquement, cela est clairement suffisant. □

Exercice 65 : **Moulin.Euc.58**

Soit $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$. Montrer que la matrice

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$$

appartient à $\mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$ si, et seulement s'il existe $k \in \left[0, \dfrac{4}{27}\right]$ tel que a, b et c soient les racines du polynôme $X^3 - X^2 + k$, comptées avec multiplicité.

Démonstration. Écrire les relations qui caractérisent l'appartenance à $\mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$ (colonnes de norme 1, déterminant) et les regrouper pour obtenir un polynôme. □

Exercice 66 : **Moulin.Euc.59**

Soit E un espace euclidien de dimension 3. Montrer que deux rotations de E commutent si, et seulement si, elles ont un vecteur fixe commun non nul ou s'il s'agit de symétries orthogonales par rapport à des droites orthogonales.

Exercice 67 : **Moulin.Euc.60**

Soit u une isométrie vectorielle d'un espace euclidien E et s une réflexion de E. Montrer que si 1 n'est pas valeur propre de u, alors 1 est valeur propre de $s \circ u$.

Exercice 68 : **Moulin.Euc.61**

Soit G un sous-groupe compact de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $G = \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. On pourra utiliser la décomposition polaire.

Démonstration. On utilise la décomposition polaire pour prouver que la matrice diagonale est dedans. En prenant la suite des puissances de la matrice diagonale, on en déduit que celle-ci est nécessairement l'identité comme G est compact. Donc la matrice symétrique est l'identité et la matrice qu'on a considérée initialement est orthogonale. Et l'inclusion réciproque est donnée par hypothèse. □

Exercice 69 : **Moulin.Euc.62**

Soit E un espace euclidien. Montrer que le groupe $\mathcal{O}(E)$ des isométries vectorielles est engendré par l'ensemble des réflexions.

Démonstration. Récurrence sur la dimension de E. Pour l'hérédité, distinguer selon deux cas : si l'isométrie possède un point fixe non nul x_0, appliquer l'hypothèse de récurrence sur $H = \{x_0\}^\perp$; sinon, prendre un vecteur x_0 non nul et appliquer l'hypothèse de récurrence sur $H = \{x_0 - f(x_0)\}^\perp$. Finir avec une caractérisation par les supplémentaires. $\square$